

## OPERACIONES DE CONJUNTOS (SET OPERATIONS)

### Operaciones con UNION y UNION ALL (Fusión Vertical)

1. Consolidar con union los nombres, apellidos y tipo de persona ('Paciente' o 'Médico') ordenados alfabéticamente por apellido.

```
10 • select
11     pacientes.nombre,
12     pacientes.apellido,
13     'Paciente' as rol
14 from pacientes
15 union
16 select
17     medicos.nombre,
18     medicos.apellido,
19     'Médico' as rol
20 from medicos
21 order by apellido asc;
```

---

Result Grid   Filter Rows:

|   | nombre    | apellido  | rol      |
|---|-----------|-----------|----------|
| ▶ | Diana     | Cárdenas  | Paciente |
|   | Gabriel   | Castro    | Paciente |
|   | Carmen    | Delgado   | Médico   |
|   | Ernesto   | Duarte    | Médico   |
|   | María     | Fernández | Paciente |
|   | Elena     | Flores    | Paciente |
|   | Carlos    | Gómez     | Paciente |
|   | Silvia    | Guerrero  | Médico   |
|   | Mateo     | Herrera   | Paciente |
|   | Claudia   | López     | Médico   |
|   | Jorge     | López     | Paciente |
|   | Beatriz   | Marín     | Médico   |
|   | Ana       | Martínez  | Paciente |
|   | Laura     | Méndez    | Médico   |
|   | Andrés    | Mendoza   | Paciente |
|   | Valentina | Morales   | Paciente |
|   | Roberto   | Navarro   | Médico   |
|   | Felipe    | Navas     | Paciente |
|   | Javier    | Ortega    | Médico   |
|   | Andrés    | Pastrana  | Médico   |
|   | Hugo      | Peña      | Médico   |
|   | Lucía     | Pérez     | Paciente |
|   | Diego     | Ramírez   | Paciente |
|   | Patricia  | Ríos      | Médico   |
|   | Luis      | Rodríguez | Paciente |
|   | Camila    | Rojas     | Paciente |
|   | Mónica    | Salazar   | Médico   |
|   | Pedro     | Sánchez   | Paciente |
|   | Fernando  | Soto      | Médico   |
|   | Sofía     | Torres    | Paciente |
|   | Isabella  | Vargas    | Paciente |
|   | Gonzalo   | Vega      | Médico   |

2. Crear un catálogo único de identificadores oficiales uniendo los documentos de identidad de pacientes y los números de colegiado de médicos.

```
25 • select
26     pacientes.documento_identidad as identificador_oficial,
27     'paciente' as tipo_persona
28 from pacientes
29 union
30 select
31     medicos.num_colegiado as identificador_oficial,
32     'medico' as tipo_persona
33 from medicos;
```

Result Grid |   Filter Rows:  | Export:  | Wrap Cell Content: 

|   | identificador_oficial | tipo_persona |
|---|-----------------------|--------------|
| ▶ | 101010101             | paciente     |
|   | 101010102             | paciente     |
|   | 101010103             | paciente     |
|   | 101010104             | paciente     |
|   | 101010105             | paciente     |
|   | 101010106             | paciente     |
|   | 101010107             | paciente     |
|   | 101010108             | paciente     |
|   | 101010109             | paciente     |
|   | 101010110             | paciente     |
|   | 101010111             | paciente     |
|   | 101010112             | paciente     |
|   | 101010113             | paciente     |
|   | 101010114             | paciente     |
|   | 101010115             | paciente     |
|   | 101010116             | paciente     |
|   | 101010117             | paciente     |
|   | 101010118             | paciente     |
|   | COL-001               | medico       |
|   | COL-002               | medico       |
|   | COL-003               | medico       |
|   | COL-004               | medico       |
|   | COL-005               | medico       |
|   | COL-006               | medico       |
|   | COL-007               | medico       |
|   | COL-008               | medico       |
|   | COL-009               | medico       |
|   | COL-010               | medico       |
|   | COL-011               | medico       |
|   | COL-012               | medico       |
|   | COL-013               | medico       |
|   | COL-014               | medico       |

3. Listar todos los nombres de pila de pacientes y médicos con union all para observar repeticiones completas.

```
37 • select pacientes.nombre from pacientes
38 union all
39 select medicos.nombre from medicos
40 order by nombre;
```

| Result Grid |           | Filter Rows: | Export: |
|-------------|-----------|--------------|---------|
|             | nombre    |              |         |
| ▶           | Ana       |              |         |
|             | Andrés    |              |         |
|             | Andrés    |              |         |
|             | Beatriz   |              |         |
|             | Camila    |              |         |
|             | Carlos    |              |         |
|             | Carmen    |              |         |
|             | Claudia   |              |         |
|             | Diana     |              |         |
|             | Diego     |              |         |
|             | Elena     |              |         |
|             | Ernesto   |              |         |
|             | Felipe    |              |         |
|             | Fernando  |              |         |
|             | Gabriel   |              |         |
|             | Gonzalo   |              |         |
|             | Hugo      |              |         |
|             | Isabella  |              |         |
|             | Javier    |              |         |
|             | Jorge     |              |         |
|             | Laura     |              |         |
|             | Lucía     |              |         |
|             | Luis      |              |         |
|             | María     |              |         |
|             | Mateo     |              |         |
|             | Mónica    |              |         |
|             | Patricia  |              |         |
|             | Pedro     |              |         |
|             | Roberto   |              |         |
|             | Silvia    |              |         |
|             | Sofía     |              |         |
|             | Valentina |              |         |

4. Generar un consolidado de contactos: pacientes con su número telefónico y médicos con el texto constante 'Sin registro directo'.

```
44 • SELECT
45     pacientes.nombre, pacientes.apellido, pacientes.telefono AS contacto
46 FROM pacientes
47 UNION
48 SELECT
49     medicos.nombre, medicos.apellido,
50     'Sin registro directo' AS contacto
51 FROM medicos;
```

Result Grid   Filter Rows:  | Export:  | Wrap Cell Content: 

|   | nombre    | apellido  | contacto             |
|---|-----------|-----------|----------------------|
| ► | Carlos    | Gómez     | 555-0101             |
|   | Ana       | Martínez  | 555-0102             |
|   | Luis      | Rodríguez | 555-0103             |
|   | María     | Fernández | 555-0104             |
|   | Jorge     | López     | 555-0105             |
|   | Lucía     | Pérez     | 555-0106             |
|   | Pedro     | Sánchez   | 555-0107             |
|   | Sofía     | Torres    | 555-0108             |
|   | Diego     | Ramírez   | 555-0109             |
|   | Elena     | Flores    | 555-0110             |
|   | Gabriel   | Castro    | 555-0111             |
|   | Valentina | Morales   | 555-0112             |
|   | Mateo     | Herrera   | 555-0113             |
|   | Isabella  | Vargas    | 555-0114             |
|   | Andrés    | Mendoza   | 555-0115             |
|   | Camila    | Rojas     | 555-0116             |
|   | Felipe    | Navas     | NULL                 |
|   | Diana     | Cárdenas  | 555-0118             |
|   | Roberto   | Navarro   | Sin registro directo |
|   | Laura     | Méndez    | Sin registro directo |
|   | Patricia  | Ríos      | Sin registro directo |
|   | Ferna...  | Soto      | Sin registro directo |
|   | Javier    | Ortega    | Sin registro directo |
|   | Carmen    | Delgado   | Sin registro directo |
|   | Gonzalo   | Vega      | Sin registro directo |
|   | Beatriz   | Marín     | Sin registro directo |
|   | Hugo      | Peña      | Sin registro directo |
|   | Silvia    | Guerrero  | Sin registro directo |
|   | Ernesto   | Duarte    | Sin registro directo |
|   | Mónica    | Salazar   | Sin registro directo |
|   | Andrés    | Pastrana  | Sin registro directo |
|   | Claudia   | López     | Sin registro directo |

5. Extraer con union todos los años presentes en el sistema: años de nacimiento de pacientes y años de agendamiento de citas.

```
55 • SELECT YEAR(pacientes.fecha_nacimiento) AS anio
56 FROM pacientes
57 UNION
58 SELECT YEAR(citas.fecha_hora) AS anio
59 FROM citas;
```

| Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap C |
|-------------|--------------|---------|--------|
| anio        |              |         |        |
| ▶ 1985      |              |         |        |
| 1992        |              |         |        |
| 1978        |              |         |        |
| 2005        |              |         |        |
| 1990        |              |         |        |
| 2012        |              |         |        |
| 1965        |              |         |        |
| 1998        |              |         |        |
| 2018        |              |         |        |
| 1983        |              |         |        |
| 1975        |              |         |        |
| 2001        |              |         |        |
| 1995        |              |         |        |
| 2010        |              |         |        |
| 1988        |              |         |        |
| 1999        |              |         |        |
| 2003        |              |         |        |
| 1972        |              |         |        |
| 2026        |              |         |        |

6. Unir en una sola columna descriptiva los textos informativos de las especialidades con los tratamientos de los historiales médicos.

```
63 • SELECT
64     especialidades.descripcion AS texto_descriptivo,
65     'Especialidad' AS origen
66 FROM especialidades
67 UNION
68 SELECT
69     historiales_medicos.tratamiento AS texto_descriptivo,
70     'Tratamiento Historial' AS origen
71 FROM historiales_medicos;
```

| Result Grid       | Filter Rows:                                        | Export:               | Wrap Cell Content: |
|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| texto_descriptivo |                                                     | origen                |                    |
| ▶                 | Atención médica primaria e integral                 | Especialidad          |                    |
|                   | Atención médica de bebés, niños y adolescentes      | Especialidad          |                    |
|                   | Diagnóstico y tratamiento de enfermedades del ...   | Especialidad          |                    |
|                   | Cuidado y tratamiento de afecciones en la piel      | Especialidad          |                    |
|                   | Lesiones traumáticas del sistema musculoesquel...   | Especialidad          |                    |
|                   | Trastornos del sistema nervioso                     | Especialidad          |                    |
|                   | Cuidado de la visión y salud ocular                 | Especialidad          |                    |
|                   | Salud mental y trastornos emocionales               | Especialidad          |                    |
|                   | Mantener dieta balanceada y ejercicio moderado.     | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Continuar con esquema de vacunación.                | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Dieta baja en sodio y control de presión en 15 d... | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Aplicar crema con hidrocortisona por 7 días.        | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Paracetamol 500mg cada 8 horas por 5 días.          | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Se solicita electrocardiograma de control.          | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Reposo y consumo abundante de líquidos.             | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Inhalador de salbutamol según necesidad.            | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Gel tópico de peróxido de benzoilo.                 | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Antipiréticos y control si persiste la fiebre.      | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Sin tratamiento requerido, revisión en 1 año.       | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Suero oral y dieta blanda por 3 días.               | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Inmovilización ligera y hielo local.                | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Recomendaciones nutricionales.                      | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Uso diario de protector solar.                      | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Continuar con tratamiento previo.                   | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Ejercicios de postura y analgésicos suaves.         | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Analgésicos y fisioterapia preventiva.              | Tratamiento Historial |                    |
|                   | Tratamiento huérfano.                               | Tratamiento Historial |                    |

7. Crear un reporte de citas por estado uniendo las citas en estado 'Completada' con las citas en estado 'Cancelada' usando union all.

```
75 • SELECT
76     citas.id_cita, citas.fecha_hora, citas.estado
77 FROM citas
78 WHERE citas.estado = 'Completada'
79 UNION ALL
80 SELECT
81     citas.id_cita, citas.fecha_hora, citas.estado
82 FROM citas
83 WHERE citas.estado = 'Cancelada';
```

| Result Grid |         |                     |                 |
|-------------|---------|---------------------|-----------------|
|             |         | Filter Rows:        |                 |
|             |         | Export:             | Wrap Cell Conte |
|             | id_cita | fecha_hora          | estado          |
| ▶           | 1       | 2026-05-02 09:00:00 | Completada      |
|             | 2       | 2026-05-02 10:00:00 | Completada      |
|             | 3       | 2026-05-03 11:30:00 | Completada      |
|             | 4       | 2026-05-03 14:00:00 | Completada      |
|             | 6       | 2026-05-04 09:30:00 | Completada      |
|             | 7       | 2026-05-05 10:30:00 | Completada      |
|             | 8       | 2026-05-05 11:00:00 | Completada      |
|             | 9       | 2026-05-06 12:00:00 | Completada      |
|             | 10      | 2026-05-06 15:00:00 | Completada      |
|             | 12      | 2026-05-07 10:00:00 | Completada      |
|             | 13      | 2026-05-08 11:00:00 | Completada      |
|             | 14      | 2026-05-08 16:00:00 | Completada      |
|             | 15      | 2026-05-09 08:00:00 | Completada      |
|             | 16      | 2026-06-01 09:00:00 | Completada      |
|             | 17      | 2026-06-01 10:30:00 | Completada      |
|             | 18      | 2026-06-02 11:00:00 | Completada      |
|             | 20      | 2026-06-03 15:00:00 | Completada      |
|             | 21      | 2026-06-03 16:00:00 | Completada      |
|             | 22      | 2026-06-04 09:00:00 | Completada      |
|             | 23      | 2026-06-04 10:00:00 | Completada      |
|             | 25      | 2026-06-05 12:30:00 | Completada      |
|             | 5       | 2026-05-04 08:30:00 | Cancelada       |
|             | 11      | 2026-05-07 09:00:00 | Cancelada       |
|             | 35      | 2026-08-03 12:00:00 | Cancelada       |

8. Listar las especialidades con ID menor o igual a 3 unidas con las especialidades con ID mayor o igual a 6 usando union.

```
87 • SELECT
88     especialidades.id_especialidad, especialidades.nombre
89 FROM especialidades
90 WHERE especialidades.id_especialidad <= 3
91 UNION
92 SELECT
93     especialidades.id_especialidad, especialidades.nombre
94 FROM especialidades
95 WHERE especialidades.id_especialidad >= 6;
```

| Result Grid | Filter Rows:    | Export:          | Wrap Cell Content: |
|-------------|-----------------|------------------|--------------------|
|             |                 |                  |                    |
|             | id_especialidad | nombre           |                    |
| ▶           | 3               | Cardiología      |                    |
|             | 1               | Medicina General |                    |
|             | 2               | Pediatría        |                    |
|             | 6               | Neurología       |                    |
|             | 7               | Oftalmología     |                    |
|             | 8               | Psiquiatría      |                    |

9. Consolidar en un listado cronológico las fechas de nacimiento de los pacientes y las fechas de registro de los historiales médicos.

```
99 • SELECT
100     pacientes.fecha_nacimiento AS fecha_evento,
101     'Nacimiento Paciente' AS tipo_evento
102 FROM pacientes
103 UNION
104 SELECT
105     historiales_medicos.fecha_registro AS fecha_evento,
106     'Registro Historial' AS tipo_evento
107 FROM historiales_medicos
108 ORDER BY fecha_evento ASC;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

|   | fecha_evento        | tipo_evento         |
|---|---------------------|---------------------|
| ▶ | 1965-03-22 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1972-07-08 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1975-10-08 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1978-11-03 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1983-05-19 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1985-04-12 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1988-09-27 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1990-06-30 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1992-08-25 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1995-11-14 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1998-12-05 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 1999-03-14 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 2001-02-28 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 2003-11-20 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 2005-01-15 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 2010-04-03 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 2012-09-18 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 2018-07-10 00:00:00 | Nacimiento Paciente |
|   | 2026-08-19 08:48:40 | Registro Historial  |

10. Unir con union all las citas que corresponden al mes de mayo (5) con las citas que corresponden al mes de julio (7) de 2026.

```
112 • SELECT
113     citas.id_cita, citas.fecha_hora, citas.estado
114 FROM citas
115 WHERE MONTH(citas.fecha_hora) = 5 AND YEAR(citas.fecha_hora) = 2026
116 UNION ALL
117 SELECT
118     citas.id_cita, citas.fecha_hora, citas.estado
119 FROM citas
120 WHERE MONTH(citas.fecha_hora) = 7 AND YEAR(citas.fecha_hora) = 2026;
```

| Result Grid | Filter Rows:        | Export:    | Wrap Cell Content: |
|-------------|---------------------|------------|--------------------|
| id_cita     | fecha_hora          | estado     |                    |
| 1           | 2026-05-02 09:00:00 | Completada |                    |
| 2           | 2026-05-02 10:00:00 | Completada |                    |
| 3           | 2026-05-03 11:30:00 | Completada |                    |
| 4           | 2026-05-03 14:00:00 | Completada |                    |
| 5           | 2026-05-04 08:30:00 | Cancelada  |                    |
| 6           | 2026-05-04 09:30:00 | Completada |                    |
| 7           | 2026-05-05 10:30:00 | Completada |                    |
| 8           | 2026-05-05 11:00:00 | Completada |                    |
| 9           | 2026-05-06 12:00:00 | Completada |                    |
| 10          | 2026-05-06 15:00:00 | Completada |                    |
| 11          | 2026-05-07 09:00:00 | Cancelada  |                    |
| 12          | 2026-05-07 10:00:00 | Completada |                    |
| 13          | 2026-05-08 11:00:00 | Completada |                    |
| 14          | 2026-05-08 16:00:00 | Completada |                    |
| 15          | 2026-05-09 08:00:00 | Completada |                    |
| 26          | 2026-07-10 08:30:00 | Programada |                    |
| 27          | 2026-07-10 09:30:00 | Programada |                    |
| 28          | 2026-07-11 10:00:00 | Programada |                    |
| 29          | 2026-07-11 11:00:00 | Programada |                    |
| 30          | 2026-07-12 14:00:00 | Programada |                    |
| 31          | 2026-07-12 15:00:00 | Programada |                    |
| 32          | 2026-07-13 16:00:00 | Programada |                    |

## Intersección de Conjuntos (IN / Pertenencia $A \cap B$ )

11. Obtener los nombres de pila que existen tanto en la tabla pacientes como en la tabla medicos.

```
129 • SELECT DISTINCT pacientes.nombre
130     FROM pacientes
131     WHERE pacientes.nombre IN (
132         SELECT medicos.nombre
133         FROM medicos
134     );
```

Result Grid

| nombre |
|--------|
| Andrés |

12. Obtener los id\_paciente que agendaron al menos una cita en mayo y que también agendaron al menos una cita en julio de 2026.

```
138 • SELECT DISTINCT citas.id_paciente
139     FROM citas
140     WHERE MONTH(citas.fecha_hora) = 5
141           AND YEAR(citas.fecha_hora) = 2026
142           AND citas.id_paciente IN (
143             SELECT c2.id_paciente
144             FROM citas c2
145             WHERE MONTH(c2.fecha_hora) = 7
146                   AND YEAR(c2.fecha_hora) = 2026
147           );
```

Result Grid

| id_paciente |
|-------------|
| 1           |
| 2           |
| 11          |
| 12          |
| 13          |
| 14          |
| 15          |

13. Obtener los id\_medico que tienen citas en estado 'Completada' y que a la vez tienen citas en estado 'Programada'.

```
151 • SELECT DISTINCT citas.id_medico
152     FROM citas
153     WHERE citas.estado = 'Completada'
154     AND citas.id_medico IN (
155         SELECT c2.id_medico
156         FROM citas c2
157         WHERE c2.estado = 'Programada'
158     );
```

Result Grid | Filter Rows: | Export

|   | id_medico |
|---|-----------|
| ▶ | 1         |
|   | 3         |
|   | 5         |
|   | 7         |
|   | 2         |
|   | 6         |
|   | 9         |

14. Encontrar las especialidades (id\_especialidad, nombre) que están asignadas a médicos en ejercicio.

```
162 • SELECT
163     especialidades.id_especialidad, especialidades.nombre
164     FROM especialidades
165     WHERE especialidades.id_especialidad IN (
166         SELECT medicos.id_especialidad
167         FROM medicos
168         WHERE medicos.id_especialidad IS NOT NULL
169     );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

|   | id_especialidad | nombre           |
|---|-----------------|------------------|
| ▶ | 3               | Cardiología      |
|   | 4               | Dermatología     |
|   | 1               | Medicina General |
|   | 6               | Neurología       |
|   | 2               | Pediatría        |
|   | 5               | Traumatología    |
| * | NULL            | NULL             |

15. Obtener los id\_cita de la tabla citas que cuentan con un diagnóstico registrado en historiales\_medicos.

```
173 • SELECT citas.id_cita
174 FROM citas
175 WHERE citas.id_cita IN (
176     SELECT historiales_medicos.id_cita
177     FROM historiales_medicos
178     WHERE historiales_medicos.diagnostico IS NOT NULL
179 );
```

| Result Grid |         | Filter Rows: | Edit: | Export/Import |
|-------------|---------|--------------|-------|---------------|
|             | id_cita |              |       |               |
| ▶           | 1       |              |       |               |
|             | 2       |              |       |               |
|             | 3       |              |       |               |
|             | 4       |              |       |               |
|             | 6       |              |       |               |
|             | 7       |              |       |               |
|             | 8       |              |       |               |
|             | 9       |              |       |               |
|             | 10      |              |       |               |
|             | 12      |              |       |               |
|             | 13      |              |       |               |
|             | 14      |              |       |               |
|             | 15      |              |       |               |
|             | 16      |              |       |               |
|             | 17      |              |       |               |
|             | 18      |              |       |               |
|             | 20      |              |       |               |
|             | 22      |              |       |               |
| *           | NULL    |              |       |               |

## Diferencia de Conjuntos (NOT IN / Exclusión A - B)

16. Obtener los pacientes (id\_paciente, nombre, apellido) que **no** tienen ninguna cita agendada en el sistema.

```
188 • SELECT
189     pacientes.id_paciente, pacientes.nombre, pacientes.apellido
190 FROM pacientes
191 WHERE pacientes.id_paciente NOT IN (
192     SELECT citas.id_paciente
193     FROM citas
194     WHERE citas.id_paciente IS NOT NULL
195 );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

|   | id_paciente | nombre | apellido |
|---|-------------|--------|----------|
| ▶ | 16          | Camila | Rojas    |
|   | 17          | Felipe | Navas    |
|   | 18          | Diana  | Cárdenas |
| * | NULL        | NULL   | NULL     |

17. Obtener los médicos (id\_medico, nombre, apellido) que **no** tienen asignada ninguna cita en la tabla citas.

```
199 • SELECT
200     medicos.id_medico, medicos.nombre, medicos.apellido
201 FROM medicos
202 WHERE medicos.id_medico NOT IN (
203     SELECT citas.id_medico
204     FROM citas
205     WHERE citas.id_medico IS NOT NULL
206 );
```

Result Grid | Filter Rows: | Edit: | Export/Import:

|   | id_medico | nombre  | apellido |
|---|-----------|---------|----------|
| ▶ | 11        | Ernesto | Duarte   |
|   | 12        | Mónica  | Salazar  |
|   | 13        | Andrés  | Pastrana |
|   | 14        | Claudia | López    |
| * | NULL      | NULL    | NULL     |

18. Encontrar las especialidades (id\_especialidad, nombre) que **no** tienen ningún médico asignado.

```
210 • SELECT
211     especialidades.id_especialidad, especialidades.nombre
212 FROM especialidades
213 WHERE especialidades.id_especialidad NOT IN (
214     SELECT medicos.id_especialidad
215     FROM medicos
216     WHERE medicos.id_especialidad IS NOT NULL
217 );
```

|             |                 |                                   |       |  |  |                |
|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------|--|--|----------------|
| Result Grid |                 | Filter Rows: <input type="text"/> | Edit: |  |  | Export/Import: |
|             | id_especialidad | nombre                            |       |  |  |                |
| ▶           | 7               | Oftalmología                      |       |  |  |                |
|             | 8               | Psiquiatría                       |       |  |  |                |
| *           | NULL            | NULL                              |       |  |  |                |

19. Encontrar las citas (id\_cita, fecha\_hora, estado) que **no** cuentan con un historial médico registrado.

```
221 • SELECT
222     citas.id_cita, citas.fecha_hora, citas.estado
223 FROM citas
224 WHERE citas.id_cita NOT IN (
225     SELECT historiales_medicos.id_cita
226     FROM historiales_medicos
227     WHERE historiales_medicos.id_cita IS NOT NULL
228 );
```

| Result Grid  |         |                     |            |
|--------------|---------|---------------------|------------|
| Filter Rows: |         |                     |            |
|              | id_cita | fecha_hora          | estado     |
| ▶            | 5       | 2026-05-04 08:30:00 | Cancelada  |
|              | 11      | 2026-05-07 09:00:00 | Cancelada  |
|              | 19      | 2026-06-02 14:30:00 | No asistió |
|              | 21      | 2026-06-03 16:00:00 | Completada |
|              | 23      | 2026-06-04 10:00:00 | Completada |
|              | 24      | 2026-06-05 11:30:00 | No asistió |
|              | 25      | 2026-06-05 12:30:00 | Completada |
|              | 26      | 2026-07-10 08:30:00 | Programada |
|              | 27      | 2026-07-10 09:30:00 | Programada |
|              | 28      | 2026-07-11 10:00:00 | Programada |
|              | 29      | 2026-07-11 11:00:00 | Programada |
|              | 30      | 2026-07-12 14:00:00 | Programada |
|              | 31      | 2026-07-12 15:00:00 | Programada |
|              | 32      | 2026-07-13 16:00:00 | Programada |
|              | 33      | 2026-08-01 10:00:00 | Programada |
|              | 34      | 2026-08-02 11:00:00 | Programada |
|              | 35      | 2026-08-03 12:00:00 | Cancelada  |
| ★            | NULL    | NULL                | NULL       |

20. Obtener los nombres de pila de pacientes que **no** se repiten en ningún médico del sistema.

```
232 • SELECT DISTINCT pacientes.nombre
233     FROM pacientes
234     WHERE pacientes.nombre NOT IN (
235         SELECT medicos.nombre
236         FROM medicos
237         WHERE medicos.nombre IS NOT NULL
238     );
```

| Result Grid | Filter Rows: | Export |
|-------------|--------------|--------|
|             |              |        |
|             | nombre       |        |
| ▶           | Carlos       |        |
|             | Ana          |        |
|             | Luis         |        |
|             | María        |        |
|             | Jorge        |        |
|             | Lucía        |        |
|             | Pedro        |        |
|             | Sofía        |        |
|             | Diego        |        |
|             | Elena        |        |
|             | Gabriel      |        |
|             | Valentina    |        |
|             | Mateo        |        |
|             | Isabella     |        |
|             | Camila       |        |
|             | Felipe       |        |
|             | Diana        |        |